

Varianza del estimador de MCO con heterocedasticidad

Consideremos el modelo de regresión lineal:

$$y = X\beta + u$$

donde: - y es el vector de n observaciones de la variable dependiente, - X es la matriz de diseño de $n \times k$ que incluye las variables explicativas, - β es el vector de k parámetros a estimar, - u es el vector de errores aleatorios de tamaño n .

En este caso, suponemos que existe heterocedasticidad en los errores, lo que significa que la matriz de varianzas-covarianzas de los errores u no es esférica. En lugar de asumir homocedasticidad ($\mathbb{E}(uu') = \sigma^2 I$), asumimos que:

$$\mathbb{E}(uu') = \Omega$$

donde Ω es una matriz de varianzas-covarianzas $n \times n$, que refleja que las varianzas pueden cambiar entre las observaciones.

$$\Omega = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

El estimador de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para β se define como:

$$\hat{\beta}_{\text{MCO}} = (X'X)^{-1}X'y$$

Sustituyendo $y = X\beta + u$ en esta expresión, obtenemos:

$$\hat{\beta}_{\text{MCO}} = (X'X)^{-1}X'(X\beta + u)$$

Al desarrollar, esto se convierte en:

$$\hat{\beta}_{\text{MCO}} = \beta + (X'X)^{-1}X'u$$

Queremos encontrar la varianza de $\hat{\beta}_{\text{MCO}}$, es decir, $\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}})$.

Dado que $\hat{\beta}_{\text{MCO}} = \beta + (X'X)^{-1}X'u$, podemos escribir:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}) = \text{Var}((X'X)^{-1}X'u)$$

Utilizando la propiedad de que $\text{Var}(Au) = A \text{Var}(u) A'$, tenemos:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}) = (X'X)^{-1}X' \text{Var}(u) X(X'X)^{-1}$$

Como hemos supuesto que $\text{Var}(u) = \Omega$, sustituimos esto en la expresión anterior:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}) = (X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}$$

Si $\Omega = \sigma^2 I$ (homocedasticidad), entonces la expresión se reduce a:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{MCO}}) = \sigma^2(X'X)^{-1}$$

Perturbaciones esféricas y no esféricas

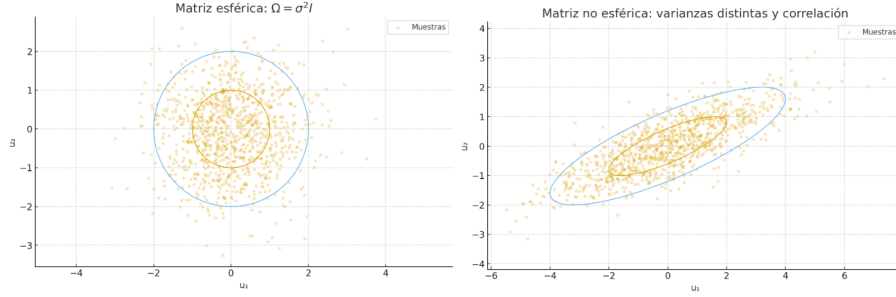


Figure 1: Comparación de perturbaciones esféricas y no esféricas.

Curvas de isoprobabilidad: Las líneas del gráfico representan *curvas de isoprobabilidad* (o de igual densidad) de la distribución conjunta de los errores. Cada curva une los puntos (u_1, u_2) que tienen la misma probabilidad de ocurrencia bajo la distribución de los errores.

En el caso de errores normales con matriz de varianzas-covarianzas Ω , la densidad conjunta se expresa como

$$f(u) = \frac{1}{2\pi|\Omega|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}u'\Omega^{-1}u\right).$$

De esta forma, las curvas de nivel que satisfacen $u'\Omega^{-1}u = c$ describen las regiones de igual probabilidad.

La **mayor probabilidad** se encuentra en el centro de la distribución, en el punto $(0, 0)$, donde la densidad es máxima. Es decir, las curvas más cercanas al centro representan valores más probables, mientras que las curvas más externas corresponden a valores menos probables.